

广东加油站 光储充系统技术方案

目 录

第一章 总 论.....	1
1.1 项目简述.....	1
1.2 项目实施依据和内容.....	1
1.3 项目概要.....	2
第二章 建设地址及建设条件.....	4
2.1 项目建设地址.....	4
2.2 建设条件.....	4
第三章 建设方案及内容.....	6
3.1 建设目标.....	6
3.2 设计依据.....	6
3.3 项目总体方案设计.....	8
3.4 储能系统建设方案.....	10
3.5 光伏系统建设方案.....	21
3.6 充电桩系统建设方案.....	31
3.7 智慧能源管理系统（平台）建设方案.....	33
3.8 电气设计方案.....	51
3.9 土建工程方案.....	52

第一章 总 论

1.1 项目简述

- 项目名称：
- 建设性质：
- 建设单位：
- 建设地点：
- 建设 期：
- 资金来源：建设单位自筹。

1.2 项目实施依据和内容

1.2.1 项目依据

- 《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》
(国发[2016]74号)；
- 《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》(国发[2013]24号)；
- 《国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》
(国办发[2014]35号)；
- 《国家电网有限公司关于推进综合能源服务业务发展 2019-2020 年行动计划的通知》(国家电网营销[2019]173号)；
- 《国家电网公司关于全面深化改革的意见》(国家电网办[2017]1号)；
- 《国家电网公司关于在各省公司开展综合能源服务业务的意

见》（2017 年 10 月 22 日）；

- 《能源发展“十三五”规划》、《能源生产和消费革命战略（2016-2030）》；
- 《电力发展“十三五”规划（2016～2020 年）》；
- 《太阳能发展“十三五”规划》；
- 项目建设单位提供的其它基础资料；
- 项目建设单位委托编制可研报告合同。

1.2.2 项目内容

通过分析项目建设地址和建设条件，建设一套综合能源服务示范系统，包括：光伏+储能+充电系统+微电网能量管理系统，通过采用先进能量管理系统平台实现能源信息管控及过程监控与优化配置，最终实现企业级用户多种类能源经济、合理使用，提用电经济效益和能源管理水平。

1.3 项目概要

1.3.1 建设目标

紧紧抓住新一轮能源技术革命、信息通讯技术革命和产业融合发展新机遇，以提升用电经济效益和能源管理水平为抓手，依托多益公司，新建一套光伏+储能+充电系统，助推国网广东供电公司成为广东地区综合能源服务领域主要践行者、深度参与者、重要推动者和示范

引领者，践行国网公司“三型两网、世界一流”战略目标。

1.3.2 建设规模和主要内容

1.3.2.1 建设规模：建成一套光储充一体化的综合能源应用示范系统。

1.3.2.2 主要建设内容

- (1)新建 80kWp 的分布式光伏电站；
- (2)新增一套 100kW/200kWh 储能系统；
- (3)新增 1 台 60kW 双枪一体直流大功率充电桩；
- (4)新建智慧能源管理系统（EMS）。

第二章 建设地址及建设条件

2.1 项目建设地址

2.1.1 项目选址原则

- 符合国家、地区和城乡规划的要求。
- 能满足原材料、能源、水资源供应和人力需求。
- 尽力做到降低建设投资，节省运费，减少成本，提高利润。
- 注意环境保护，以人为本，减少对生态和环境的影响。
- 优先在新能源资源和利用条件好的大型企业、产业园区、高新技术产业区实施，发挥带动引领作用，提高区域内能源消费中新能源比例。

2.1.2 项目建设地址

2.1.3 项目用地情况

2.2 建设条件

2.2.1 地形地貌、水文地质情况

区内地层主要由第四纪上更新统冲、洪积、亚粘土、粘土组成。颜色黄褐～棕红，硬～坚硬状，具有灰白色网纹特征。土层致密坚实呈硬塑性状态，承载力 $30\sim 50\text{t/m}^2$ ，不透水，厚达 $18\sim 30\text{m}$ 。

本项目的储能系统和充电桩在加油站停车场上建设，可以利用现有的电缆沟敷设电缆，无需大面积开挖。光伏组件一部分安装在屋顶，另一部

分利用现有车棚支架安装成光伏车棚，其余设施在屋内或者集装箱内。项目场址地质条件较好，场地内及附近无不良地质现象，属工程地质较稳定场所，有利于项目实施。

2.2.2 交通条件

本项目建设地位于加油站地带，场地周边的道路四通八达，交通便捷，有利于建设期的材料运输。

第三章 建设方案及内容

3.1 建设目标

积极贯彻国家电网加快推进泛在电力物联网建设工作部署，以加油站停车场为示范地点，建设集分布式光伏发电、储能、充电桩智慧能源控制管理系统为一体的先进综合能源系统。研究分布式光伏发电、大功率充电以及储能系统的互补特性，优化容量配置设计，提高能源使用效率，开发智慧能源控制管理技术，探索综合能源在用能终端的应用。

3.2 设计依据

1. 国家电网智能[2010]1617 《2011 年新建智能电网项目工作方案》；
2. 《光伏（PV）系统电网接口的特性》 GB/T020046-2006；
3. 《光伏电站施工规范》 GB50794-2012；
4. 《光伏系统并网技术要求》 GB/T 19939-2005；
5. 《光伏系统性能监测测量、数据交换和分析导则》 GB/T 20513-2006；
6. 《光伏系统(PVES)用二次电池和蓄电池组一般要求和试验方法》 IEC 61427-2005；
7. 《电动汽车充电设施通用技术要求》 Q/CSG11516.1-2010；
8. 《电动汽车非车载充电机技术规范》 Q/CSG11516.3-2010；

9. 《电动汽车交流充电桩技术规范》 Q/CSG11516.4-2010;
10. 《电动汽车交流充电桩技术规范》 Q/CSG11516.4-2010;
11. 《电化学储能系统储能变流器技术规范》 GB/T 34120-2017;
12. 《分布式储能系统接入配电网设计规范》 征求意见稿;
13. 《电力储能用锂离子电池》 GB/T 36276-2018;
14. 《储能系统接入配电网设计规范》 Q/GDW 11376-2015;
15. 《供配电系统设计规范》 GB50052-2009;
16. 《20KV 及以下变电所设计规范》 GB50053-2013;
17. 《低压配电设计规范》 GB50054-2011;
18. 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014;
19. 《通用用电设备配电设计规范》 GB50055-2011;
20. 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》 GB/T 50062-2008;
21. 《电动汽车充电站通用要求》 GB/T 29781-2013;
22. 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010 (2015 年版)
23. 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》 GB/T 50064-2014
24. 《民用建筑电气设计规范》 JGJ 16-2008;
25. 《建筑物防雷设计规范》 GB 50057-2010;
26. 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008;
27. 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB 50343-2012;

28. 《交流电气装置的接地设计规范》 GB/T 50065-2011;
29. 《电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范》 NB/T33004-2013;
30. 《电能计量装置技术管理规程》 DL/T448-2016;
31. 《电动汽车非车载充电机通信规约》 Q/GDW1235-2014;
32. 《电动汽车充放电计费装置技术规范》 Q/GDW400-2009。

3.3 项目总体方案设计

3.3.1 设计原则

1. 符合规范的原则：本项目设计必须贯彻执行国家有关法律、法规、技术标准和节能环保政策，满足城镇规划、环境保护的要求。
2. 协调性原则：本项目实施应保证原有的生产经营活动不会受项目建设的影响，并注意做好与周围环境的协调统一。
3. 提高用户经济效益原则：坚持客户导向，通过增强能源监控能力，加强用户用能特点分析，提供有针对性的服务，满足客户深层次、多样化的综合用能服务需求降低客户用能成本。
4. 节约成本的原则：在不影响实施效果的前提下力求现场布局紧凑，节约原材料和占地空间，尽量节约成本。
5. 供电安全可靠的原则：全面了解分析配电网现状并结合近远期规划，做到与配电网的供电能力相适应的原则，以满足供电的可靠性的要求。

6. 节能环保的原则：项目设计应积极采用节能、环保、免维护或少维护的新技术、新设备和新材料。并符合防火、安全、卫生、环保的要求。

3.3.2 项目总体技术方案

项目总体技术方案如下：

1. 根据加油站的用电需求发展趋势，充分利用场地空间条件，安装分布式光伏电站、储能系统和电动汽车充电桩，与现有的配电设施、用电负荷、监控和保护装置等组成的微电网，优先使用光伏电站提供的电能，当光伏电力不足时向储能电池取电，储能电池存储的电取自大电网谷时电，储能电池供电也不足时再向大电网取电，从而降低日常用电成本；

2. 建设智慧能源管理系统平台 EMS，对微电网内部能量进行调度控制，维持微电网功率平衡，实现微电网的离网/并网的无缝运行模式切换，保证供电系统的安全稳定运行，同时通过数据管理、监视、微网自控等灵活且个性化的需求侧管理实现对“供-转-输-用”的全过程智能优化；



图 1 系统拓扑结构

本项目将在加油站建设太阳能光伏系统、储能系统、电动汽车充电桩等 3 个子系统和 1 个综合能源指挥管理平台。

3.4 储能系统建设方案

储能系统是综合能源系统的重要组成部分和关键支撑，可以起到削峰填谷作用，提高可再生能源的消纳水平，支撑分布式电源及微网，促进能源生产消费开放共享，实现多能协同。

3.4.1 储能系统设计原则

结合本项目的实际情况，储能系统的设计原则主要包括：

1. 能够改善光伏接入质量；
2. 能够改善电能质量，任何单个负荷或分布式发电机的投入和退出均不能引起电压、频率波动；
3. 在极端用电的情况下，可以及时为供配电系统提供备用电源；

4. 优化供配电网络中功率平衡。

3.4.2 储能系统总体设计方案

为了方便运输和安装，减少占地空间，本项目拟采用集装箱式储能系统，该储能系统由集装箱箱体（含配电），自动消防系统，温控系统，储能变流器，电池系统（含机架，电池组，BMS）等组成。

1. 集装箱箱体：包含箱体及内部辅助功能，整体内部机架承重设计，散热设计，照明功能，保温隔热功能，可防尘，防水，防虫鼠符合 IP54 防护等级，具备门禁功能等，满足整个电池系统在电力储能，及各种复杂环境下的应用。

2. 自动消防系统：采用七氟丙烷为主要材料的自动灭火系统，并安装有自动报警装置，一旦检测到火灾，集装箱内能及时断开与外部设备之间的电气连接，同时启动灭火装置并将告警信息上传至后台监控系统，具备联动功能。

3. 温控系统：集装箱采用空调制冷采暖方式，可进行风道设计，对电池进行精确送风，保持整体系统温度一致性。整个箱体采用隔热保温层设计，减少外部热量影响。电池具备热管理模式。

4. 电池系统：兆瓦级储能电池系统，从电芯到电池阵列，都采用模块化的集成设计。电池管理系统采用 3 级 BMS 控制架构。电池系统提供高可靠的电池均衡方式、安全管理方式、热管理方式、并提供丰富的监控项目。

5. 储能变流器：采用先进的功率器件以及先进的数字控制技术，优化

控制性能和提高系统的可靠性，适合于不同电池充放电需要，并且在结构上进行模块化设计，方便安装与维护。具备双向逆变，对电池充电和放电功能和完善的显示和通讯功能。



图 2 集装箱式储能系统

3.4.3. 储能电池的比选

电池是储能系统的核心。目前广泛应用于新能源储能领域的电池主要有磷酸铁锂电池、钒液流电池、铅炭电池等。

钒液流电池尚处于技术发展阶段，其优点是可实现 100%深度放电，充放电循环寿命长久，约 10000~13000 次。其缺点是系统建设成本较高，工作温度范围窄，能量密度低，占地面积大，室内应用，需要建设设备房，增加投资成本，且其系统部件多、故障率高，维护成本高，且容易发生泄漏。

铅炭电池是基于铅酸电池技术基础上，在负极加入活性炭，提高了充

放电倍率的同时，也显著提升了电池循环使用寿命。其显著优点是系统成组方案简单、安全，无起火爆炸风险，购置成本低，且其维护量小，基本实现免维护。其缺点是系统充放电深度（DOD）低，一般为 60%~70%，充放电倍率低，一般为 0.15~0.2C。不适用于需量调节，风光功率平滑等应用场景。

磷酸铁锂电池在电动汽车用动力电池系统已实现大规模商业化应用，在可再生能源储能领域也有较多应用案例，目前技术已逐渐成熟，且磷酸铁锂电池成本近两年下降较快，已成为可再生能源储能应用领域的主流。能量型磷酸铁锂电池储能系统充放电倍率通常为 0.5C~1C，放电深度 90%，系统充放电效率为 90%左右，循环次数可达 5000 次左右。

结合本项目削峰填谷、需量调节及其他开发验证性需求，推荐采用磷酸铁锂电池储能系统，根据项目有效充放电功率及能量需求，按照放电深度 90%，系统充放电效率为 90%计算，本项目暂定配置储能系统额定容量为 100kW/200kWh。

3.4.4 电池系统方案

本项目的电池组由 2 个 665.6V162Ah 电池簇并联构成。每簇电池由 13 个模组（51.2V/模组）及 1 个高压箱组成。每个模组由 8 个 2S6P 模块串联组成 16S6P。

1. 电池系统参数（参考）

本项目电池系统参数见下表

表 4-1

电池系统参数表

项目	规格	备注
电芯参数		
额定容量	27Ah	
尺寸	140×100×20.5mm	
直流内阻	≤3mΩ	
标称电压	3.2V	
电池重量	598±5g	
工作温度范围	0℃~55℃	充电温度范围
	-20℃~55℃	放电温度范围, 10℃下降功率输出
存储温度	-20℃~50℃	最佳存储温度 10℃~35℃
日历寿命	15 年	
电池箱参数		
模组方案	51.2V162Ah (6P16S)	8 个模块串联后, 集成电压、温感线束, BMS 从机
尺寸	650×440×195	(L×W×H) mm
重量	约 75kg	
额定容量	162Ah	0.5C, 100%DOD, 25℃
额定电压	51.2V	16×3.2V
工作电压	40V~58.4V	16×(2.5~3.65V)
额定能量	8.29kWh	0.5C, 100%DOD, 25℃
高压控制箱参数		
控制箱尺寸	650×440×195	(L×W×H) mm
重量	10kg	
工作电压范围	0~1000VDC	
工作电流范围	0~250A	
允许环境温度	-20℃~60℃	
允许相对湿度	5%~95%	无冷凝
允许海拔高度	≤3000 米	
防护等级	IP21	
对外通讯方式	CAN	
冷却方式	自然风冷	
电池簇参数		
电池类型	能量型锂离子电池	磷酸铁锂
电池簇额定容量	162AH	0.5C, 100%DOD, 25℃
标称电压	665.6V	208×3.2V
工作电压范围	520~760V	208×(2.5~3.65V)
单体型号	IFP20100140-27Ah	
单体规格	3.2V, 27Ah	
电池簇方案	665.6V, 162h (208S6P)	电池含 13 个电池模组, 1 个高压控制箱和 1 套高低压连接线束。

每簇额定能量		107.8kWh	0.5C, 100%DOD, 25℃
自放电率/月		<3%	30%~90%SOC; 11~45℃
IP 防护等级		IP20	电池模组
存储温度℃		-10℃~ +30℃	最佳存储温度
工作温度	充电	0℃~50℃	10℃以下降功率运行
	放电	-20℃~50℃	
绝缘电阻 (MΩ)		≥20	25℃, 40%RH
振动要求		GB/T 31467-2015	
尺寸		1012×655×1800	(W×D×H) mm
单体电芯内阻		≤3mΩ	
最大充电倍率		0.5C	10℃~40℃
最大放电倍率		0.5C	10℃~40℃
系统总质量 (kg)		约 1100kg	
电池管理系统		集成	

2. 电池管理系统方案

(1) 电池管理系统框架

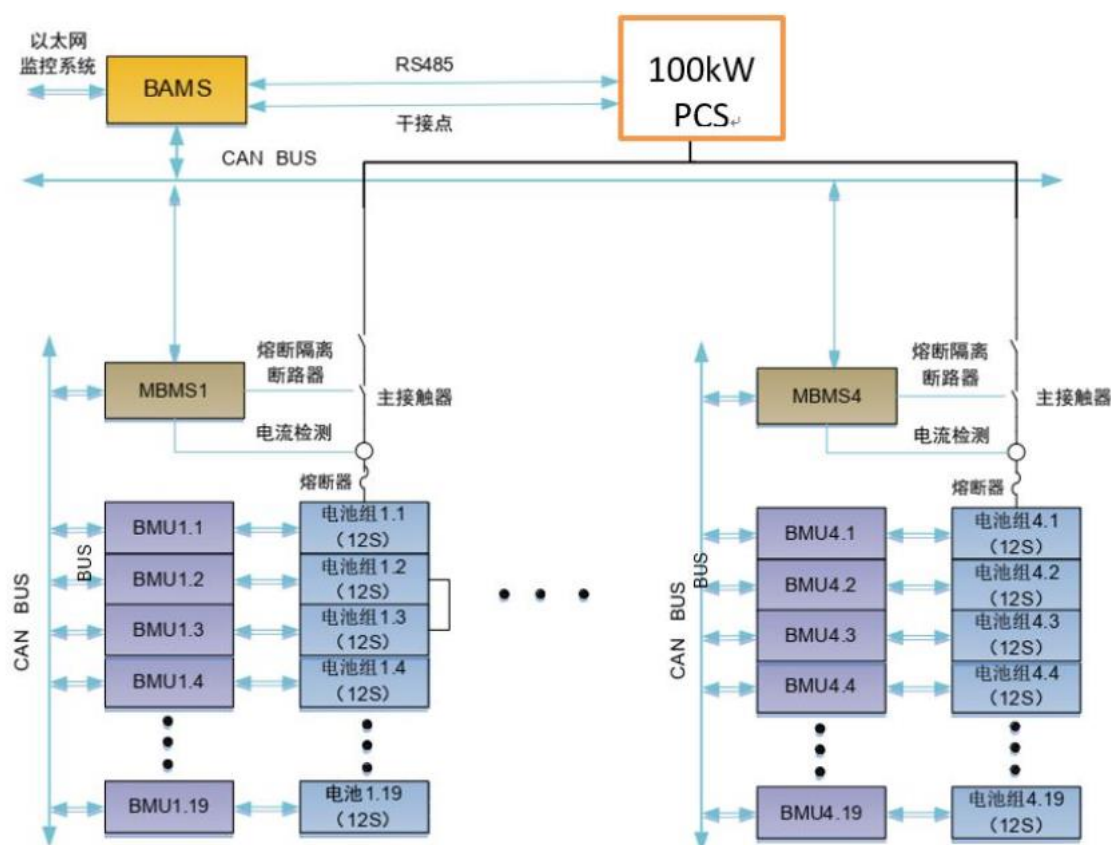


图 3 电池管理系统框架（以实际项目配置为准）

电池系统的保护及监测功能由 BMS 电池管理系统实现，电池系统的

BMS 系统分三级管理，分别为托盘 BMU、MBMS、BAMS，每级 BMS 主要功能如下：

①BMU(模组级，内置在模组内)：监测单体电芯的电压、温度和单个托盘的总电压，并通过 CAN 协议向上级 BMS 实时传递以上信息，能够控制单体电芯的电压均衡性。

②MBMS(机架级，内置在高压箱内)：检测整组电池的总电压、总电流，并通过 CAN 协议向上级 BMS 实时传递以上信息。能够显示电池充放电时容量、健康状态，对功率的预测、内阻的计算。控制继电开关和盘级单元电压的均衡性。

③BAMS(系统级，多簇电池并联时提供)：收集下级 MBMS 信息，能够实时对电池剩余容量、健康状况进行预估。通过 RS-485、CAN Modbus-TCP/IP 的方式与上位和外部系统进行通信。根据系统复杂程度系统 BMS 可集成到开关盒内或单独集成。

(2)电池管理系统功能

①模拟量测量功能：能实时测量电池簇电压，充放电电流、温度和单体电池端电压、温度等参数，并通过计算实时给出单体电池的 SOC 值及 SOH 值。确保电池安全、可靠、稳定运行，保证电池使用寿命要求。

②均衡：电池管理系统具备均衡功能，保证电池系统使用寿命及可用容量。

③电池系统运行报警功能：在电池系统运行出现过压、欠压、过流、

高温、低温、通信异常、电池管理系统异常等状态时，能显示并上报告警信息，通知 PCS 及后台监控系统，以及时改变系统运行策略。

④电池系统保护功能：在电池系统运行时，如果电池的电压、电流、温度等模拟量出现超过安全保护门限的情况时，电池管理系统能够实现就地故障隔离，将问题电池簇退出运行，同时上报保护信息。

⑤自诊断功能：电池管理系统将具备自诊断功能，对电池管理系统与外界通信中断，电池管理系统内部通信异常，模拟量采集异常等故障进行自诊断，能根据实时测量蓄电池模块电压、充放电电流、温度和单体电池端电压、计算得到的电池内阻等参数，通过分析诊断模型，得出单体电池当前容量或剩余容量（SOC）的诊断，单体电池健康状态（SOH）的诊断、电池组状态评估，以及在放电时当前状态下可持续放电时间的估算，并能够上报到监测系统。

⑥热管理：锂电池模块在充电过程中，将产生大量的热能，使整个电池模块的温度上升，因而，BMS 具有热管理的功能，对电池的温度进行监控，如果温度高于保护值将开启温控设备强制冷却，若温度达到危险值，该电池组能自动退出运行。

⑦事件及历史数据记录功能：电池管理系统能够在本地对电池系统的各项事件及历史数据进行存储。运行参数的修改、电池管理单元告警、保护动作、充电和放电开始/结束时间等均将有记录，事件记录具有掉电保持功能。每个报警记录包含所定义的限值、报警参数，并列明报警时间、

日期及报警时段内的峰值。

⑧操作权限管理：具有操作权限密码管理功能，任何改变运行方式和运行参数的操作均需要权限确认。

3.4.5 蓄能集装箱

储能系统将电池组和 PCS 集成在 1 个 $4100\text{mm} \times 2438\text{mm} \times 2896\text{mm}$ 的集装箱内，集装箱分为电池仓和 PCS 仓。电池仓包含电池组、电池管理系统、控制柜、温控、消防等设备；PCS 仓包含储能变流器。100kW/200kWh 集装箱平面布置图如下：

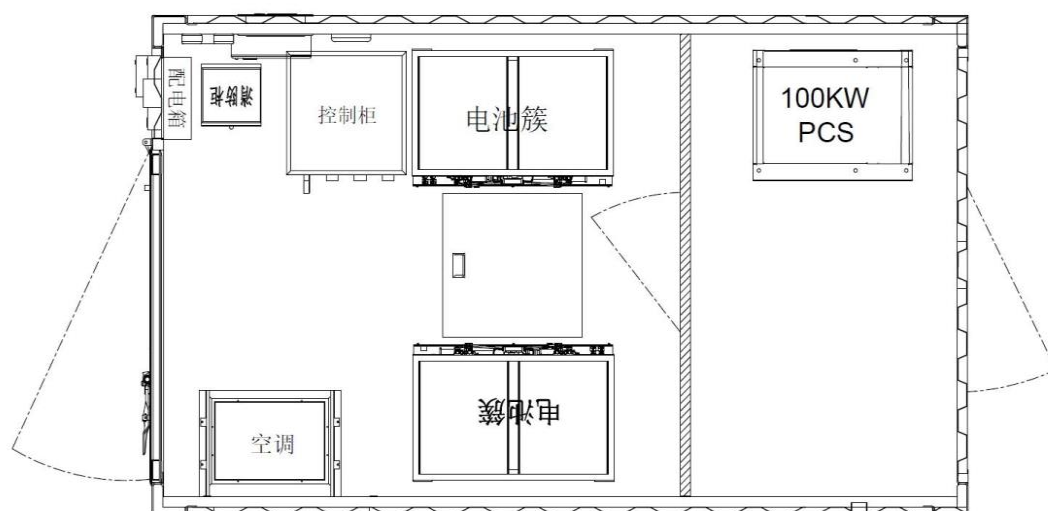


图 4 100kW/200kWh 集装箱平面布置图

3.4.6 储能集装箱自动消防系统方案

采用七氟丙烷为主要材料的自动灭火系统，安装有自动报警装置，一旦检测到火灾，集装箱内能及时断开与外部设备之间的电气连接，同时启动灭火装置并将告警信息上传至后台监控系统。具备联动功能。当电池箱内因过载、短路等原因导致电池环境快速升温或引燃，电解液泄露产生有

毒易燃气体时，气体探测器和感温电缆会进行预警，控制器会发出预警信号给监控系统，提醒工作人员进行检查，处理排除火灾隐患，确认火情后可通过按下灭火启动报警开关启动气溶胶灭火器，对电池箱进行灭火；当预警信息发展至火警时，主机也会自动进行灭火。

3.4.7 储能集装箱温控系统方案

集装箱采用空调制冷采暖方式，进行风道设计，对电池进行精确送风，保持整体系统温度一致性。整个箱体采用隔热保温层设计，减少外部热量影响。电池具备热管理模式。温控系统流程如下：

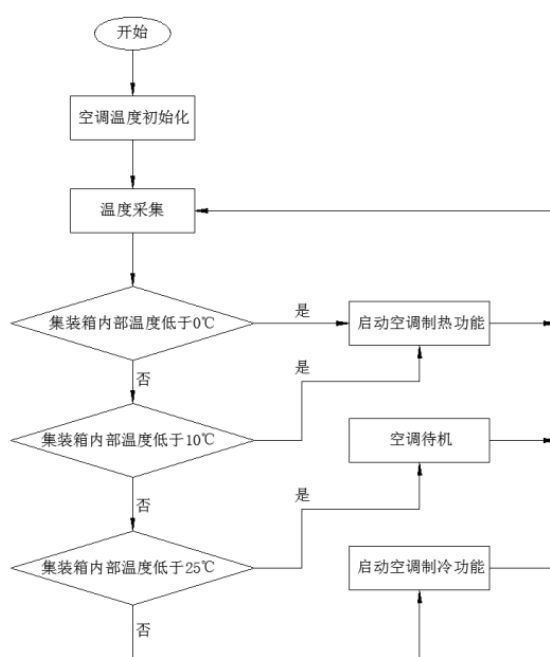


图 5 温控系统流程图

3.4.8 储能变流器（PCS）

1. 储能变流器参数

表 4-2

储能变流器 (PCS) 参数

直流侧	
最高直流功率	110KW

直流电压范围	DC500~850V
最大直流电流	220A
交流侧	
额定功率	100KW
最大交流侧功率	110KVA
最大总谐波失真	<3%(额定功率时)
额定电网电压	400V
允许电网电压范围	310~450V
隔离	带变压器
额定电网频率	50 Hz
允许电网频率范围	47~52Hz
额定功率下的功率因数	>0.99
功率因数可调范围	0.9（超前）~0.9（滞后）
效率	
并网最大效率	97%
常规数据	
体积（宽×高×深）	806×1884×636mm
重量	750kg
运行温度范围	-25~+55℃
冷却方式	温控强制风冷
防护等级	IP20
相对湿度（无冷凝）	0~95%，无冷凝
最高海拔	5000m(超过 3000m 需降额)
调度通讯方式	以太网、 RS485

2. 主要特点和功能

(1)储能逆变器主要特点

- ①双向逆变，储能电池充电和放电功能；
- ②并网模式下接受微电网控制系统有功调节指令，在允许范围内实现有功功率无级调节；
- ③并网模式下在允许范围内接受微电网控制系统无功调节指令，实现无功补偿功能；
- ④完善的显示和通讯功能。

(2)储能逆变器主要功能

储能逆变器采用先进的功率器件以及先进的数字控制技术，优化控制性能和提高系统的可靠性，适合于不同电池充放电需要，并且在结构上进行模块化设计，方便安装与维护。具备双向逆变，对电池充电和放电功能和完善的显示和通讯功能。主要功能如下：

①接受电网调度，RS485 通讯方式；

②双向变流控制，对蓄电池充放电；

③恒流充电、恒压限流充电等功能；

④完善的通讯和保护功能，包括输出短路保护、直流反接保护、蓄电池过充过放保护、电池过流保护、硬件故障保护、接触器故障保护、过载保护、防雷保护等；

⑤无功补偿、有功功率调节等功能。

3.4.9 储能系统设备清单

表 4-3 100kW/200kWh 储能系统设备清单

序号	设备名称	单位	型式、规格	数量	备注
1	集装箱储能系统	套	100kW/200kWh	1	
1.1	集装箱体	套	4100×2438×2896mm	1	
1.2	电池组	套	665.6V162Ah	2	含 BMS 高压箱、 电池
1.3	空调	套	工业级空调	1	
1.4	消防	套	七氟丙烷	1	
1.5	控制柜	套	含三级 BMS、UPS		
2.	蓄能变流器 PCS	台	100kW	1	

3.5 光伏系统建设方案

本项目的光伏系统主要由太阳能光伏组件、充放电控制器（汇流箱）、逆变器、交流配电柜等组成。

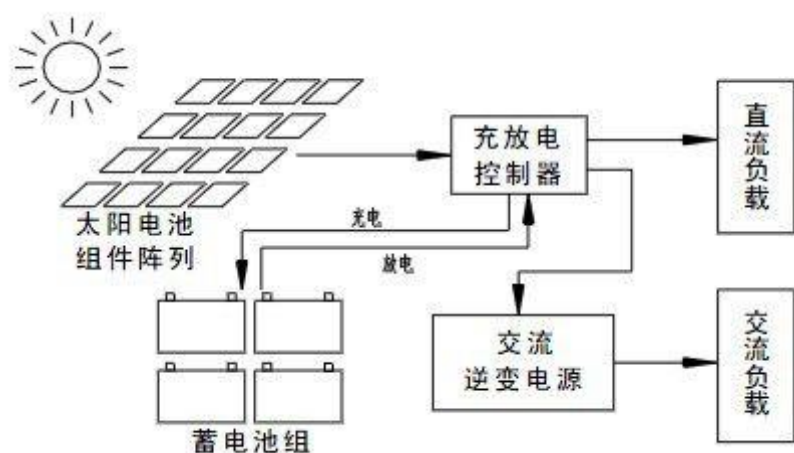


图 6 光伏系统原理图

3.5.1 光伏布局规划

根据供电公司建筑物及配电网情况，规划在办公室主楼屋顶、副楼屋顶、营业厅屋顶、两处停车棚顶建设总计 80kWp 的分布式光伏电站，初步规划如下图所示：

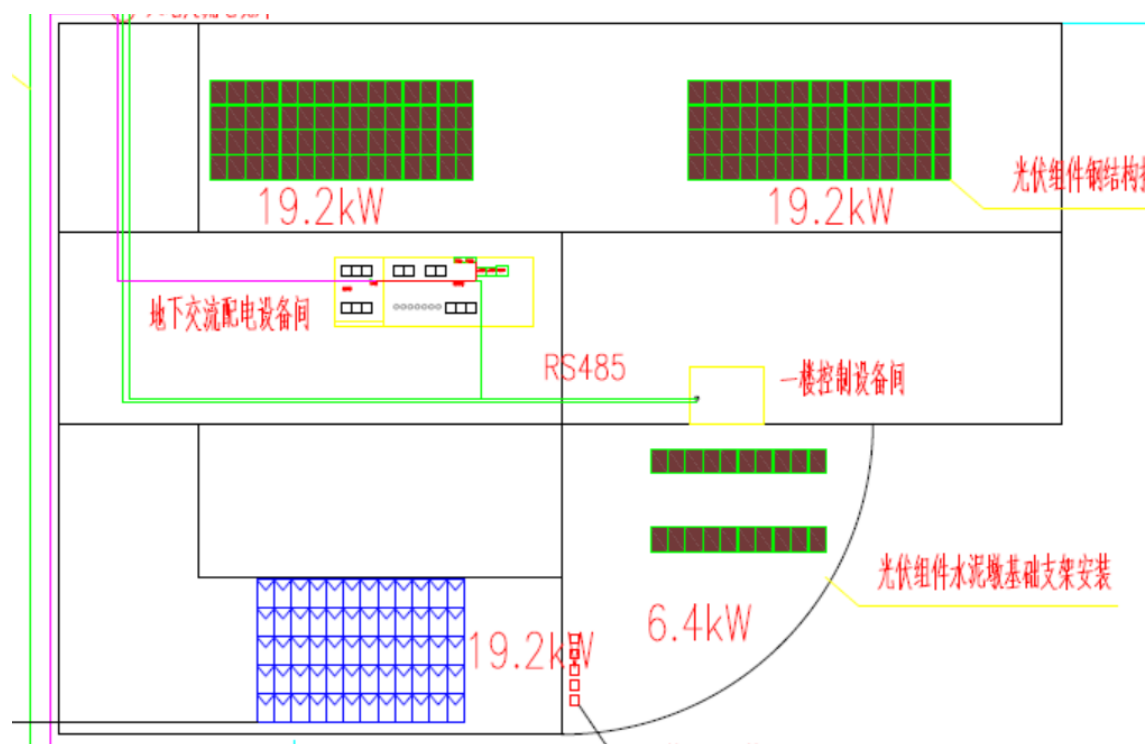


图 7 办公楼顶光伏规划方案

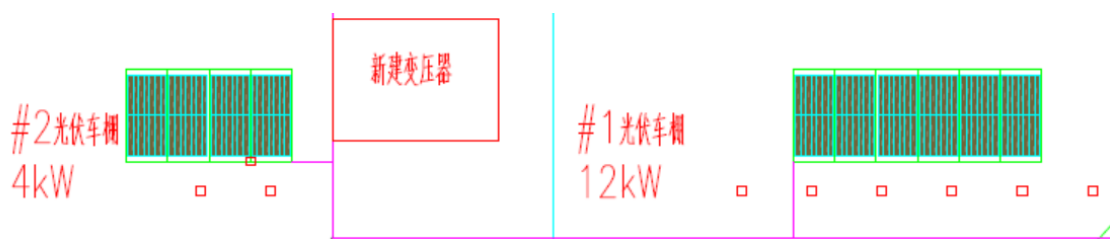


图 8 停车棚光伏规划方案

3.5.2 光伏组件选型及安装

1. 光伏组件选型

光伏电池组件就是将太阳光转变成电能的介质。根据项目地址的太阳能资源特征和建设条件，需要择优选择太阳能电池组件。目前制作光伏电池组件主要是以半导体材料为基础，其工作原理是利用光电材料吸收光能后发生光电子转换反应。市场主导的电池组件种类主要为单晶硅电池、多晶硅电池和非晶硅薄膜电池。

硅系列电池组件中，单晶硅电池组件转换效率最高，技术成熟，规模生产时的电池片转换效率 17~22%，组件转换效率 18%以上，价格与多晶硅电池组件相当。本项目屋顶、车棚建议选择高效单晶光伏组件系列，要求在标准测试条件下组件的最大输出功率达到 320Wp；

2. 光伏组件串并联安装方案

(1)设计原则

a. 光伏电池组件串联形成的组串，其输出端电压的变化范围必须与逆变器的输入电压范围相符合。光伏电池组串的最高输出电压必须小于逆变器允许的最高输入电压，光伏电池组串的最低输出电压必须大于逆变器允

许的最低输入电压。

b. 并联连接的全部光伏电池组串的总功率应不大于逆变器的最大功率。

c. 光伏电池组件串联形成光伏组串后，光伏组串的最高输出电压不允许超过光伏电池组件自身要求的最高允许系统电压。

(2)光伏组件串并联方案

光伏方阵由光伏电池组件经串联、并联组成。

屋顶使用 320Wp 高效单晶硅太阳光伏组件的数量为 200 块，每 20 块组件为一串联支路，共 10 串支路。按此设计，该项目额定总容量为 $200 \times 320 = 64000\text{Wp}$ ，标称容量为 64kWp。

停车棚使用 320Wp 高效单晶硅太阳光伏组件的数量为 80 块，每 20 块组件为一串联支路，共 4 串支路。经过汇流后接入 1 台组串逆变器。按此设计，该项目额定总容量为 $320 \times 80 = 25.6\text{kWp}$ ，标称容量为 25.6kWp。

(3)光伏阵列运行倾角选择

太阳能电池组件安装倾角的最佳选择取决于诸多因素，如地理位置，全年太阳辐射分布，直接辐射与散射辐射比例，负载供电要求和特定的场地条件等。本项目屋顶为水泥墩屋面，因此太阳能电池组件拟支架安装在屋顶上，安装倾角约为 30 度；停车棚光伏组件直接粘贴在棚顶，安装倾角约为 10 度。同时，综合考虑太阳电池阵列在冬至日上午九时到下午三时（一年当中物体在太阳下阴影长度最长的一天）不被遮挡、避让彩钢瓦上的采光带、预留检修维护通道等。

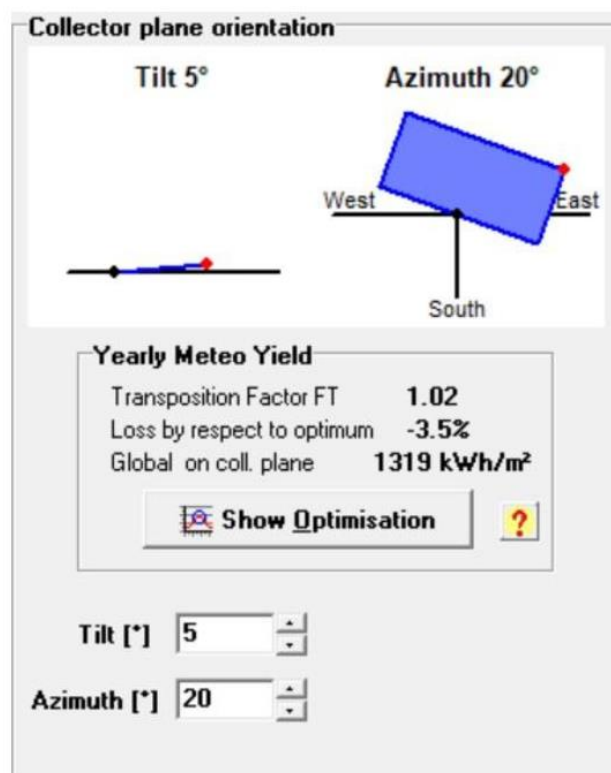


图 9 PVsyst 模拟计算

通过 PVsyst 模拟，组件在 10° 倾角安装时，接收到的太阳辐射值会有 3.5% 的损失，对发电量总体影响不大，该方案技术经济性较好。

3.5.3 逆变器选型

逆变器是把直流电能转换成交流电的设备。由于太阳能电池组件发电的特点，其输出功率、电压、电流受太阳辐射度及温度的影响，始终处于一个动态过程。这就要求逆变设备应有很好的适应性与之相匹配，从而在每一动态过程中，都能迅速捕捉到输出电压、电流的最佳点，使输出功率最大。因此要求逆变设备要有较宽的输入电压调节范围，以适应电池组件在表面温度光照强度影响下，电压波动幅度很大时还能正常的输出。

目前光伏系统常用的逆变器一般包括集中式逆变器和组串式逆变器。

集中式逆变器可将光伏组件产生的直流电汇总转变为交流电后进行升压、并网。因此功率都相对较大。光伏电站中一般采用 500kW 以上的集中式逆变器。

集中式逆变器具有以下优点：

1. 功率大，数量少，便于管理；元器件少，稳定性好，便于维护；
2. 谐波含量少，电能质量高；保护功能齐全，安全性高；
3. 有功率因素调节功能和低电压穿越功能，电网调节性好。

同时集中式逆变器也具有一些缺点：

1. MPPT 电压范围较窄，不能监控到每一路组件的运行情况，因此不可能使每一路组件都处于最佳工作点，组件配置不灵活；
2. 占地面积大，需要专用的机房，安装不灵活；
3. 自身耗电以及机房通风散热耗电量大。

组串式逆变器是将光伏组件产生的直流电直接转变为交流电汇总后升压、并网。因此，逆变器的功率都相对较小。光伏电站中一般采用 50kW 以下的组串式逆变器。

组串式逆变器具有以下优点：

1. 不受组串间模块差异，和阴影遮挡的影响，同时减少光伏电池组件最佳工作点与逆变器不匹配的情况，最大程度增加了发电量；
2. MPPT 电压范围宽，组件配置更加灵活；在阴雨天，雾气多的部区，发电时间长；

3. 体积较小，占地面积小，无需专用机房，安装灵活。

4. 自耗电低，故障影响小。

组串式逆变器也存在一些问题：

1. 功率器件电气间隙小，不适合高海拔地区，元器件太多，集成在一期，稳定性稍差；

2. 户外安装，风吹日晒容易导致外壳和散热片老化；

3. 逆变器数量多，系统监控难度大。

综合以上分析，结合本项目的实施应用场景，推荐采用组串式逆变器。

根据本项目的光伏阵列分布，设计配置 5 台组串式逆变器，其中 3 台晶硅用 20kW 组串逆变器、1 台薄膜用 20kW 组串逆变器，1 台晶硅用 8kW 组串逆变器。

3.5.4 交流配电柜

光伏低压配电设备是将由逆变器输出的交流低电压电源进行配电，起到通断、切换控制和监测、计量，并保护接到输出侧的各种交流负载。低压配电设备由低压开关、空气断路器、熔断器、接触器、避雷器和监测用各种交流电表及控制电路等成。

为了将光伏电力安全可靠的分配给用户，并有效计量，需要高性能的模块化智能配电解决方案。本项目推荐选用模块化智能低压配电柜，在满足高水准的可靠性和安全性同时还加强了人身和设备安全的保护，并符合国内、国际法规和技术标准。



图 10 模块化智能低压配电柜

本项目光伏系统拟配置两台智能交流配电柜。

智能配电柜电气参数见下表：

表 4-4

智能配电柜电气参数

序号	参数名称		数值
1	尺寸：（MM）（投标方可略作调整）		按供应商实际尺寸
2	额定工作电压：（V）		AC400V±10%
3	额定工频耐压（1s）（有效值）		2500VAC
4	冲击耐压水平		8000V
5	额定频率（Hz）		50
6	额定工作电流		
7	额定短路开断电流（有效值）		≥ 20kA
8	母线额定工作电流：（A）	水平母线	
9	额定短时耐受电流有效值 I_{cw} （1 秒）（kA）	水平母线	
10	额定短时耐受 电流最大值 I_{pk} （kA）	水平母线	
11	工频耐受电压 1 分钟（V）		2500VAC
12	温升：符合 IEC 947-1 有关温升的规定，		连接外部绝缘导线的端子：

	且温升值不超过组件相应的标准要求。	≤70K，母线固定连接处（铜-铜）：≤70K，操作手柄绝缘材料的表面≤25K，可接触外壳和覆板，金属表面≤30K
13	输入开关	
14	输出开关	
15	IP 等级	IP65，室外 B 类
16	防雷等级	C 级、标称放电电流>40KA
17	防火等级	UL790 — Class C
18	安装方式	落地安装
19	进出线方式	
20	维护方式	正、反面维护，断路器有防护面板
21	仪表小室柜门	正面开门，有观察窗
22	仪表小室内计量互感器安装位置	铭牌朝正面
23	柜体形式	

3.5.5 接地、防雷及过电压保护设计

为了保证本项目光伏并网发电系统安全可靠，防止因雷击、浪涌等外在因素导致系统器件的损坏等情况发生，系统的防雷接地装置必不可少。防雷和接地涉及到以下的方面：

(1) 地线是避雷、防雷的关键。

(2) 防止雷电感应：控制机房内的全部金属物包括设备、机架、金属管道、电缆的金属外皮都要可靠接地，每件金属物品都要单独接到接地干线，不允许串联后再接到接地干线上。

防止雷电波侵入：在出线杆上安装阀型避雷器，对于低压的 220/380V 可以采用低压阀型避雷器。要在每条回路的出线和零线上装设。引入室内的金属管道和电缆的金属外皮在入口处可靠接地，冲击电阻不宜大于 30 欧姆。

接地的方式可以采用电焊，如果没有办法采用电焊，也可以采用螺栓

连接。接地系统的要求：所有接地都要连接在一个接地体上，接地电阻满足其中的最小值，不允许设备串联后再接到接地干线上。光伏电站对接地电阻值的要求较严格，因此要实测数据，建议采用复合接地体，接地极的根数以满足实测接地电阻为准。电气设备的接地电阻 $R \leq 4$ 欧姆，满足屏蔽接地和工作接地的要求。在中性点直接接地的系统中，要重复接地， $R \leq 10$ 欧姆。防雷接地应该独立设置，要求 $R \leq 10$ 欧姆，且和主接地装置在地下的最短直线距离保持在 3m 以上。

接地装置：人工垂直接地体宜采用 $50 \times 50 \times 5 \times 2500\text{mm}$ 镀锌角钢。水平接地体宜采用 50×5 扁钢。人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于 0.5m，需要热镀锌防腐处理，在焊接的地方也要进行防腐防锈处理。

(3)直流侧防雷措施

光伏组件边框与支架可靠等电位连接，然后与接地网可靠连接，为增加雷电流散流效果，可将站内所有光伏组件支架可靠连接，并设置垂直接地体。

光伏组件阵列连接电缆接入组串式逆变器，组串式逆变器内含高压防雷器保护装置。

本项目所有电气设备的绝缘均按照国家标准选择确定。

直击雷保护：考虑到太阳能组件板安装高度较低，本次太阳能组件方阵内不安装避雷针和避雷线等防直击雷装置，只需将太阳能组件支架均与场区接地网可靠连接。并在系统关键设备上安装防雷保护装置。

(4)交流侧防雷措施

组串式逆变器交流输出侧设有交流输出防雷器，有效地避免雷击和电网浪涌导致设备的损坏，且所有的机柜要有良好的接地。

(5)接地措施

充分利用每个光伏组件基础内的钢筋作为自然接地体，根据现场实际情况及土壤电阻率敷设不同的人工接地网，以满足接地电阻的要求，重点区域加强均匀布置以满足接触电势和跨步电压的要求。

3.5.6 光伏系统设备清单

表 4-5 光伏系统设备清单

序号	设备名称	单位	型式、规格	数量	备注
1	单晶硅组件	块	320Wp	200	安装于屋顶
2	柔性薄膜组件	块	500Wp	32	安装于停车棚顶
3	汇流套件	套	3 in 1 out	5	
4	光伏逆变器	台	20kW	3	
5	光伏逆变器 (薄膜专用)	台	20kW	1	
6	光伏逆变器	台	8kW	1	
7	支架系统	套	镀锌管	1	
8	智能交流配电柜	台	380V/300kW, 计量精度 1.0	1	

3.6 充电桩系统建设方案

本项目根据加油站停车场车位分布情况，拟在靠近配电房增几台电动汽车充电桩，满足用户电动汽车充电需求。

3.6.1 充电桩选型原则

满足不同车型的充电需求，兼容新旧国标。充电操作简单便捷快速，

模块化设计易于维护，支持远程管理和移动支付，并具有多重保护功能，节能高效性能稳定，安全可靠。

3.6.2 充电桩选型

目前的电动汽车充电桩主要分为直流充电桩和交流充电桩。

交流充电桩，也就是俗称的“慢充”，不过交流充电桩没有充电功能，必须要需连接车载充电机才能为电动汽车充电，只是起了一个控制电源的作用的。

直流充电桩俗称就是“快充”，它是固定安装在电动汽车外，与交流电网连接，选用的是三相四线 380V 频率稳定频率为 50HZ，同时可以为非车载电动汽车动力电池提供直流电源的供电装置。

慢充与快充的最本质的区别就是充电时间了，一般来说用直流充电桩把动力电池充满大概需要花 1.5~3 小时；而用交流充电桩的充电一般充满的话得需要 8~10 小时。此外，由于直流充电桩的充电速度快,输入电压高,输出电流大,需要更多的元器件来保障整个充电过程安全，而交流充电桩一般采用 220V 家用电压，充电速度慢，元器件少，因此，直流充电桩的价格一般要高于交流充电桩。

本项目综合各方面因素，推荐采用直流快速充电桩。拟增 1 台 60kW（双枪）直流快速电动汽车充电桩，安装位置选在停车棚，可为客户提供 24 小时充电服务。

充电桩的参数如下图所示：



图 11 充电桩参数

3.7 智慧能源管理系统（平台）建设方案

智慧能源管理平台作为综合能源系统的指挥枢纽，是系统及各种设备运行状态监控、智能化用能调度和能效分析管理的信息化平台。

本项目的智慧能源管理平台总体构架如下：

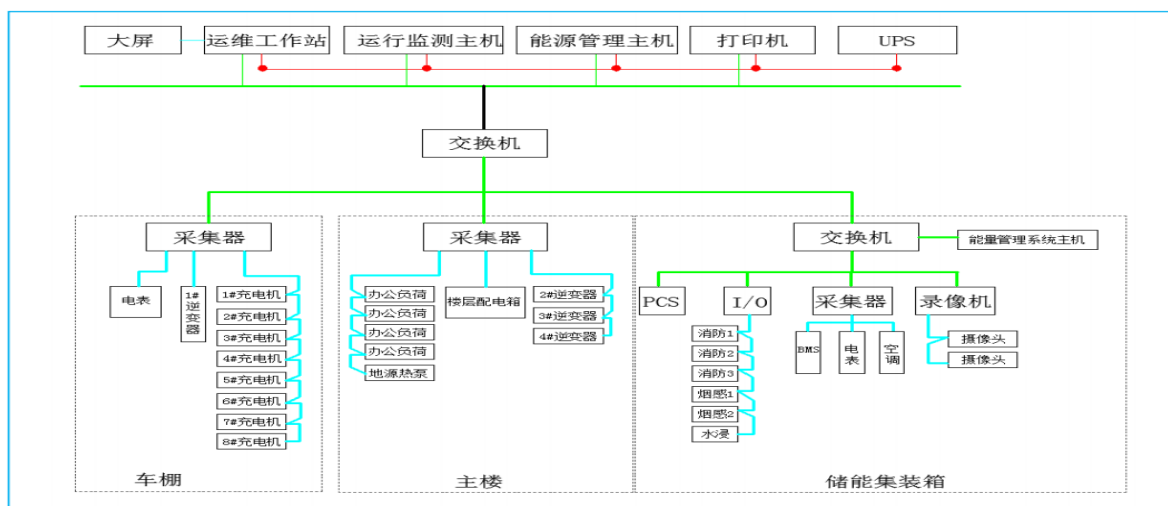


图 12 智慧能源管理平台拓扑图

3.7.1 智慧能源管理控制系统（EMS）

EMS 系统为微电网调度控制提供数据管理、监视、控制和优化，保障储能系统的稳定高效运行；为储能系统内部每个能源控制器提供功率和电压设定点；确保满足系统中热负荷、电负荷需求；确保系统满足与主网系统间的运行协议；尽可能使能源消耗与系统损耗最小；提供系统故障情况下孤岛运行与重合闸的逻辑与控制方法（加并且网切换单元）等。

1. 组网结构

本项目智慧能源管理控制系统采用分布式结构设计，整个系统如下图所示：

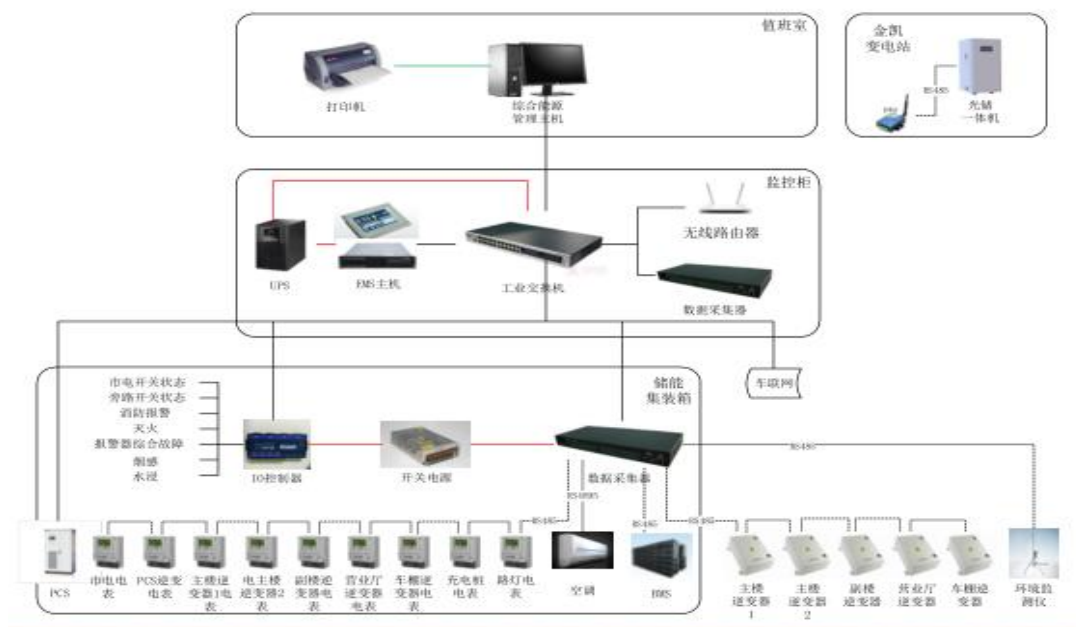


图 13 组网系统结构图

光伏逆变器、环境监测仪和储能集装箱内的设备包括 BMS、电表及空调通过 RS 接入数据采集器；PCS 直接接入交换机；消防及环境告警信号

（如水浸、烟感等）接入 IO 控制器。数据采集器和 IO 控制器就近安装在储能集装箱内并通过网线接入交换机。数据采集器、IO 控制器是直流供电设备，需同时配备一台开关电源用于将交流电源转换为 12V 直流电。

EMS 主机、和工业交换机都集中安装在 EMS 机柜内，同时为避免意外停电影响系统运行，机柜内还安装了 UPS 为这些设备提供电源保护。

设置独立的智慧能源管理主机用于智慧能源管理门户及用能节能管理服务器，打印机接在智慧能源管理主机上用于报表打印。

2. 数据采集、处理

系统能对所有被监控的运行参数和状态进行实时和定时数据采集，所有的电气量均采用交流采样，并保证高精度和高速度，对重要历史数据进行处理并存入数据库。

EMS 采集 BMS 系统的各组电池的总电压、电流、平均温度、SOC、SOH、充放电电流和功率限值、单节电池电压、单节电池温度、各节电池的均衡状态、故障及报警信息、历史充放电电量、历史充放电电能等常用信息。

EMS 采集 PCS 的相关参数，包括：直流侧各分支的电压/电流/功率、交流侧的各相有功功率、无功功率、电压、电流、功率因素、频率和 IGBT 温度、RC 滤波器温度、运行状态、报警及故障信息等常用信息，开关机等控制信号，设备配置参数，日充电量、日放电量、累计充电量、累计放电量等。

EMS 还可采集电网及负荷的回路状态（开关、事故跳闸信号、保护动

作信号、异常信号）和各相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率等信息。

EMS 采集集装箱环境包括的室内外温度、湿度，空调运行状态，烟感、水位、消防控制器等告警信号，告警器报警控制信号，空调参数设置等。

3. 图形监控

实时动态显示微电网运行系统图、各设备监控图、网络通讯状态图等。图形监控画面动态刷新显示电气测试参数、运行参数和状态量参数，并提示显示遥测越限告警。当遥测信号量超出预设的阈值时，系统会自动提示越限告警，相应的遥测量变为紫色（颜色可由用户配置）。

用户可以通过监控客户端对监控设备进行遥控、遥测遥信置数（分/合）、遥测遥信封锁/解封锁、设置标志牌、抑制告警等操作。用户也可以利用系统的厂站全遥信对位、厂站全遥测封锁/解封锁、厂站告警抑制等对厂站内所有设备进行批量操作。

(1)总体运行监控系统图：显示微电网主要设备（电网、负荷、 PCS、BMS、光伏）的运行状态。



图 14 总体运行监控系统图

(2)电网监控图：显示电网开关状态、电网三相电流、三相电压、三相有功功率、三相无功功率、三相频率、三相功率因数等。

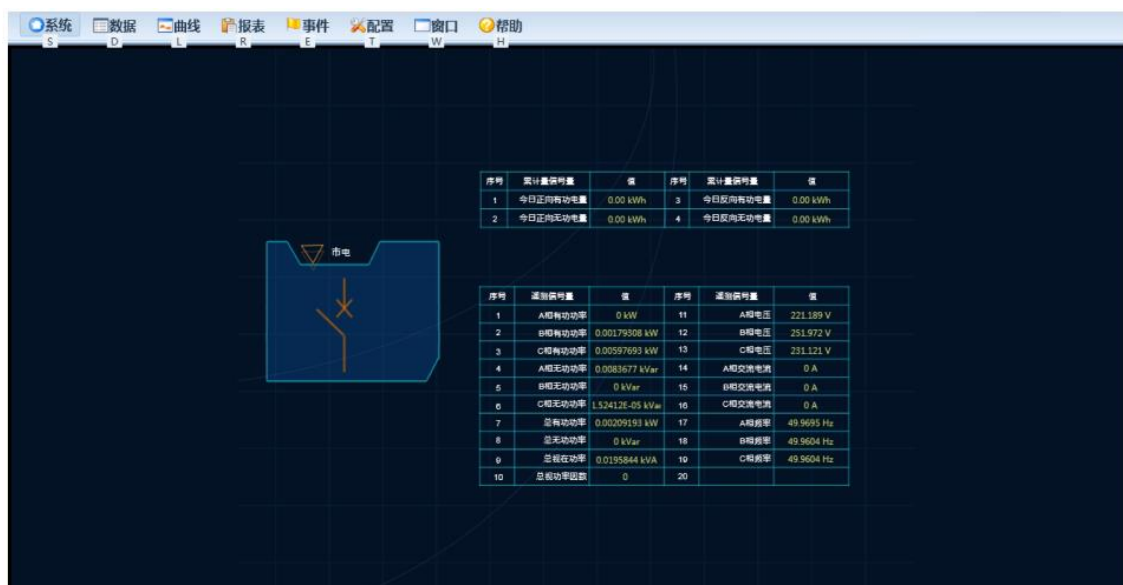


图 15 电网监控图

(3)负荷监控图：显示负荷开关状态、负荷三相电流、三相电压、三相有功功率、三相无功功率、三相频率、三相功率因数等。



图 16 负荷监控图

(4)PCS 监控图：主要显示储能变流器的主要数据，例如，直流侧的电压/电流/功率等、各个 PCS 的三相有功功率、无功功率、三相电压、三相电流、功率因素、频率、运行状态、报警及故障信息等常用信息。



图 17 PCS 监控图

(5)BMS 监控图：显示电池堆的系统 SOC、系统总电压、系统总电流、单体最大压差、单体最大温差、最大差值，单体电压最大最小值、单体温

度最大最小值和充放电状态、报警信息等，各电池分组的电压、电流、SOC、分组开关状态，单节电池的电压和温度。



图 18 BMS 监控图

(6)光伏监控图：显示光伏逆变器的运行状态和三相电压、三相电流、三相有功/无功/视在功率、功率因数、运行时间、今日发电量等。

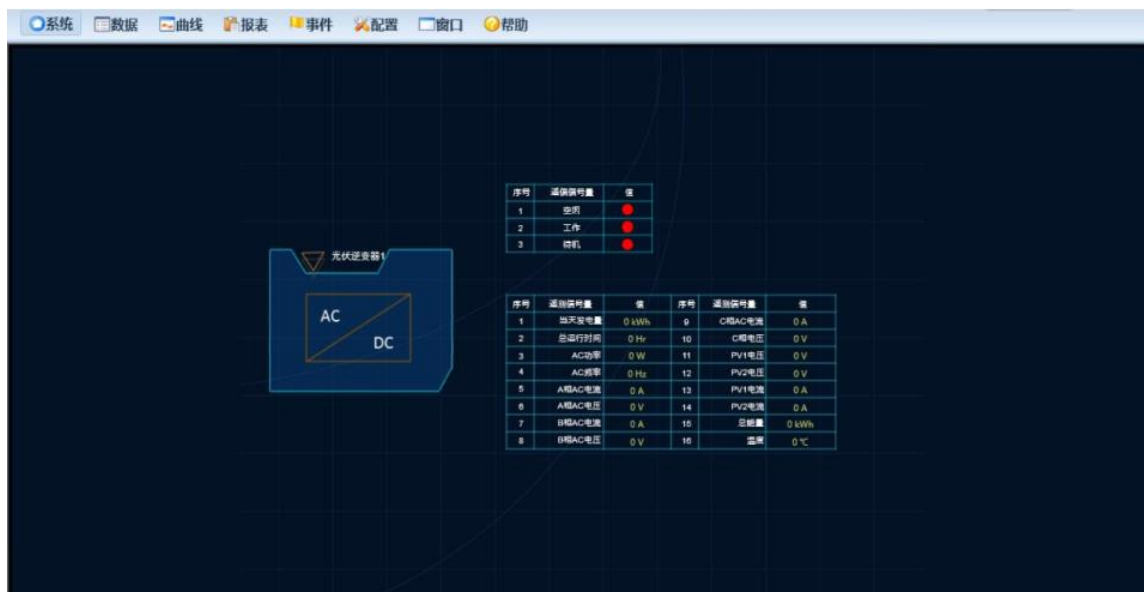


图 19 光伏监控图

(7)储能集装箱监控图：显示集装箱内空调、水位、消防、电池灭火系统的运行参数及告警信息。



图 20 储能集装箱监控图

(8)网络通讯状态图：显示服务器运行参数和采集器的通讯状态。

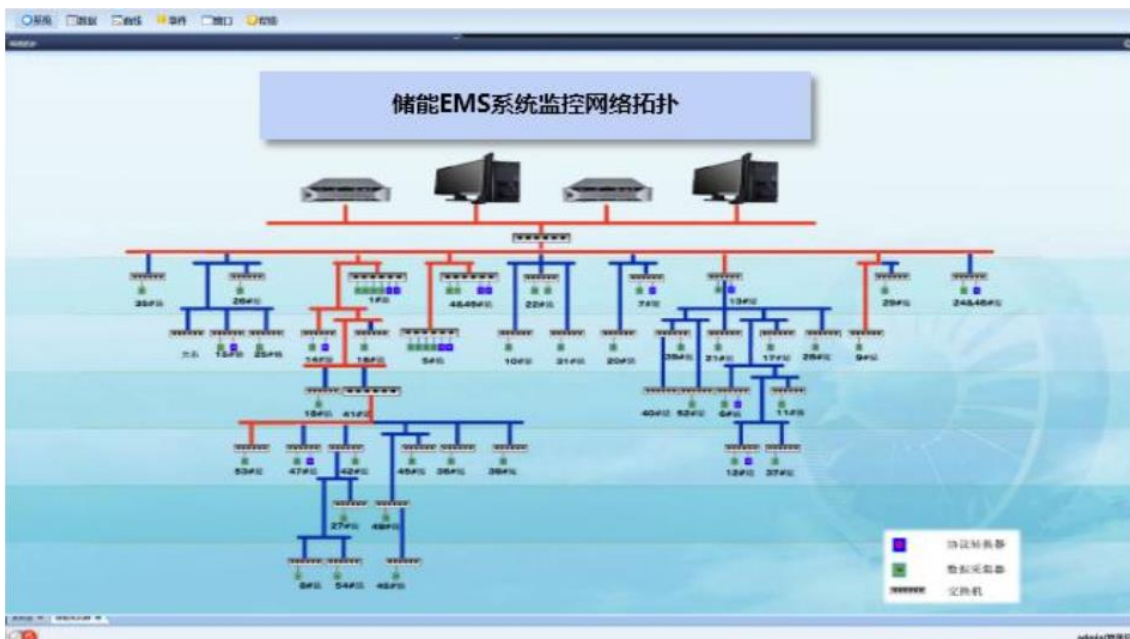


图 21 网络通讯状态图

3. 事件报警和记录

当出现开关事故变位，保护动作和其它报警信号时，系统能发出音响提示，并在屏幕报警框内显示报警内容，所有报警事件可打印记录和保存。用户也可以通过在图形监控界面中选择时间段和具体某个设备查询该设备的事件记录，同时以列表形式展示。



图 22 事故告警

EMS 记录保护动作、开关跳、合闸等事件，用户可以在图形监控界面

中选择时间段和具体某个设备查询该设备的事件记录，图形监控界面通过列表形式显示保护动作和开关跳、合闸等事件。

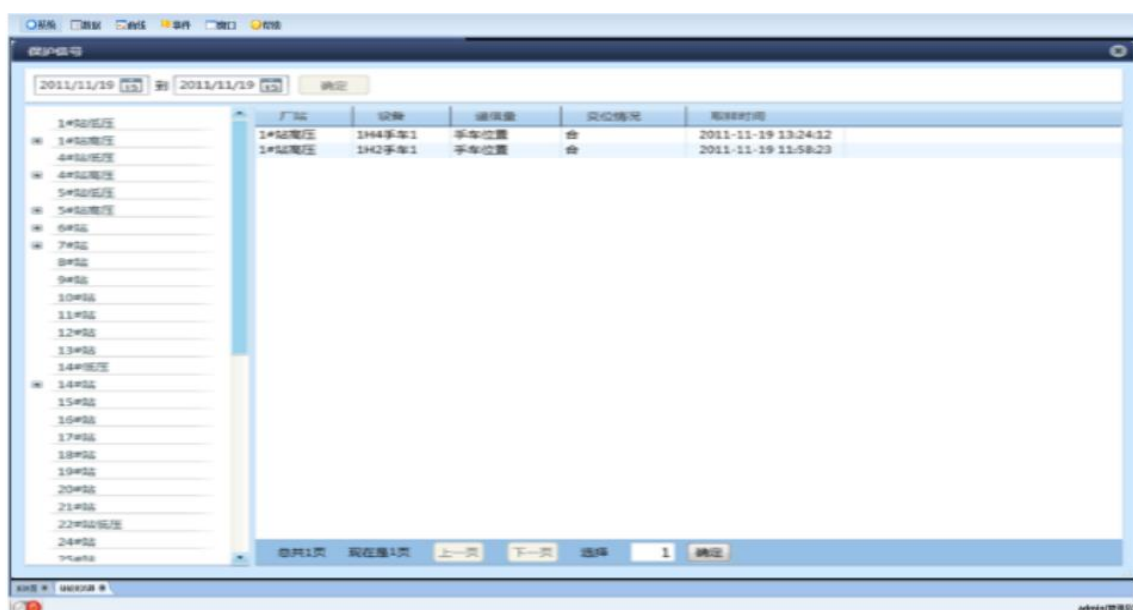


图 23 保护记录查询

系统可以为各项运行参数设置阈值范围，在超过范围时自动产生遥测越限报警（实时画面中数值字体变色）并记录。

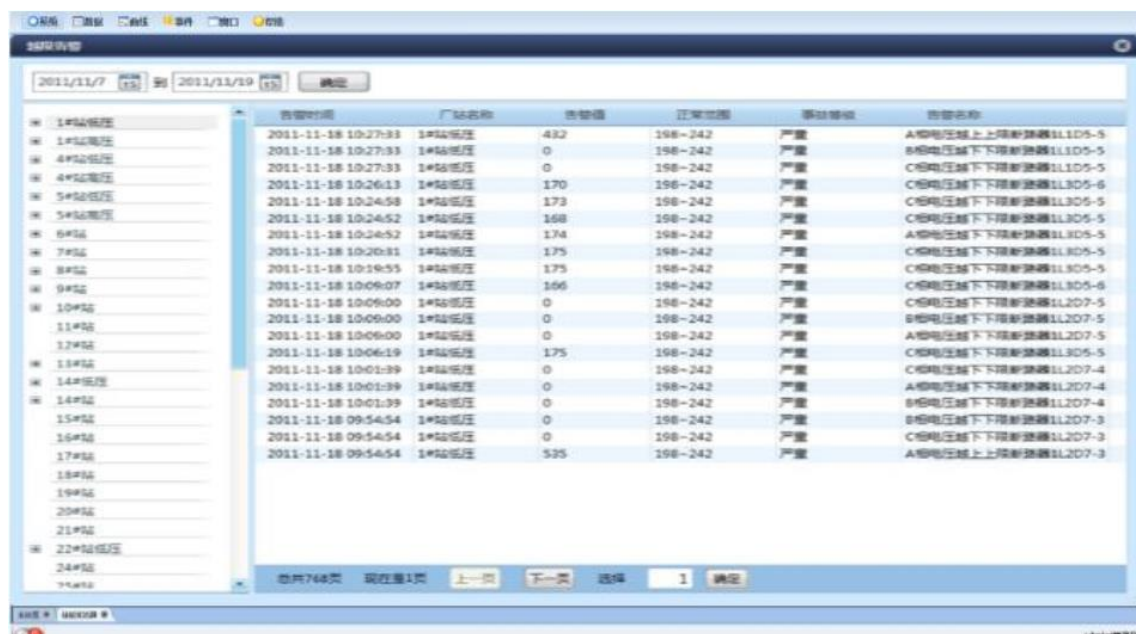


图 24 越限告警查询

5. 曲线

用户可以选择通过曲线、棒图、饼图等形式展示用户选中参数的数据。例如通过曲线的方式展示电压、电流的历史数据。用户最多可以选择 8 条曲线显示数据。另外用户也可以通过棒图的方式展示每个月的用户电量数据或者不同设备的电压、电流数据。

(1)实时曲线：根据界面指定的刷新频率自动刷新实时采集到的参数数值。

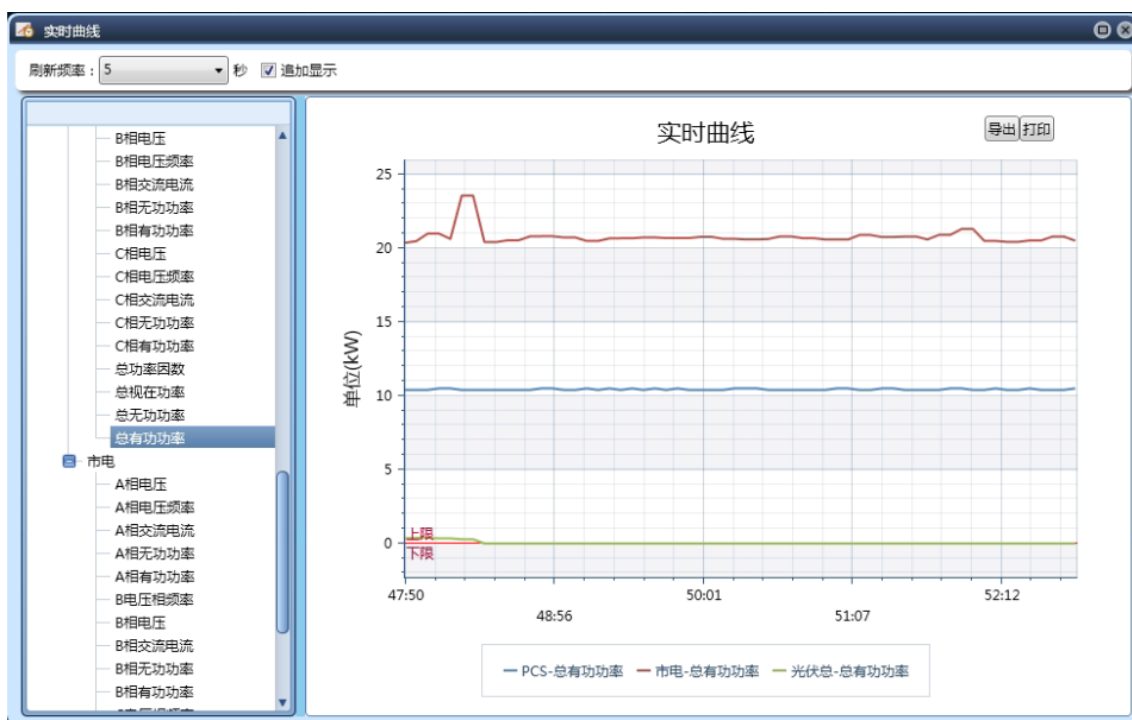


图 25 实时曲线

(2)历史曲线：用户可以在图形监控界面中选择时间段和具体某个设备查询该设备的参数历史记录，图形监控界面通过曲线形式显示参数的历史数据，同时用户可以打印历史事件、历史曲线。

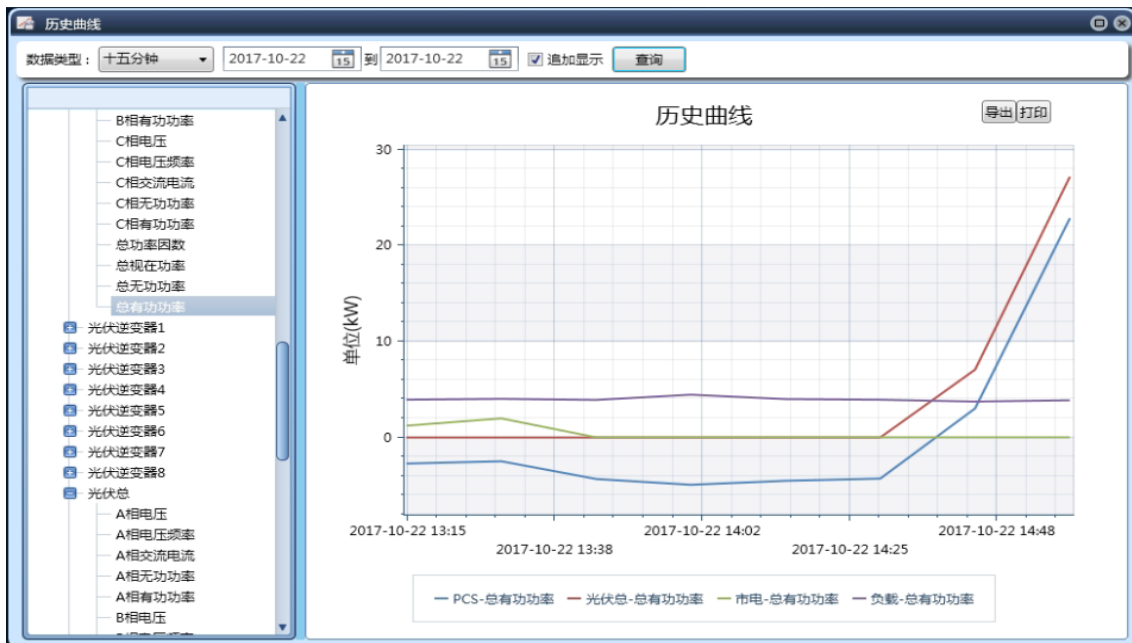


图 26 历史曲线

6. 数据查询

(1)实时数据查询：以列表的形式，按加油站站名称显示站内所有用户有权限查看的设备的实测值，实时遥测数据的刷新频率可以选“3 秒”、“30 秒”、“60 秒”和“不刷新”，默认刷新方式为“不刷新”。

遥测量	遥测值	最后更新时间
光伏总_A相电压	218.799 V	2017-10-22 15:12:10
光伏总_A相电压频率	50 Hz	2017-10-22 15:12:10
光伏总_A相交流电流	42.0393 A	2017-10-22 15:12:10
光伏总_A相无功功率	0 kVar	2017-10-22 15:12:10
光伏总_A相有功功率	9.23077 kW	2017-10-22 15:12:10
光伏总_B相电压	220.076 V	2017-10-22 15:12:10
光伏总_B相电压频率	50 Hz	2017-10-22 15:12:10
光伏总_B相交流电流	41.7266 A	2017-10-22 15:12:10
光伏总_B相无功功率	0 kVar	2017-10-22 15:12:10
光伏总_B相有功功率	9.16574 kW	2017-10-22 15:12:10
光伏总_C相电压	219.03 V	2017-10-22 15:12:10
光伏总_C相电压频率	49.9969 Hz	2017-10-22 15:12:10
光伏总_C相交流电流	42.1887 A	2017-10-22 15:12:10
光伏总_C相无功功率	0 kVar	2017-10-22 15:12:10
光伏总_C相有功功率	9.20112 kW	2017-10-22 15:12:10
光伏总_总功率因数	1	2017-10-22 15:12:10
光伏总_总视在功率	27418.4 kVA	2017-10-22 15:12:10
光伏总_总无功功率	0.61921 kVar	2017-10-22 15:12:10
光伏总_总有功功率	27.5976 kW	2017-10-22 15:12:10

图 27 实时数据查询

(2)历史数据查询：可以选择查看一分钟、十五分钟、半小时、一小时、

一天、一月的历史数据。

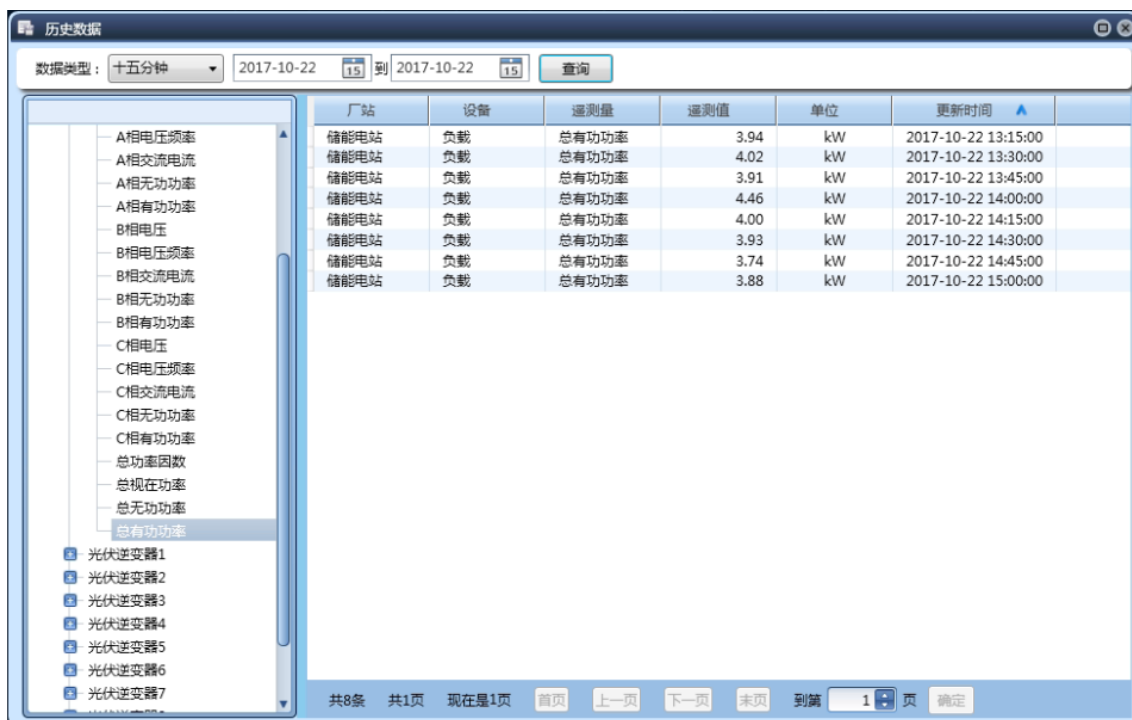


图 28 历史数据查询

(3)电量数据查询：可以选择查看半小时、一天、一月的电量数据（包含：充放电量、发电量、用电量、有功电量、无功电量等）。

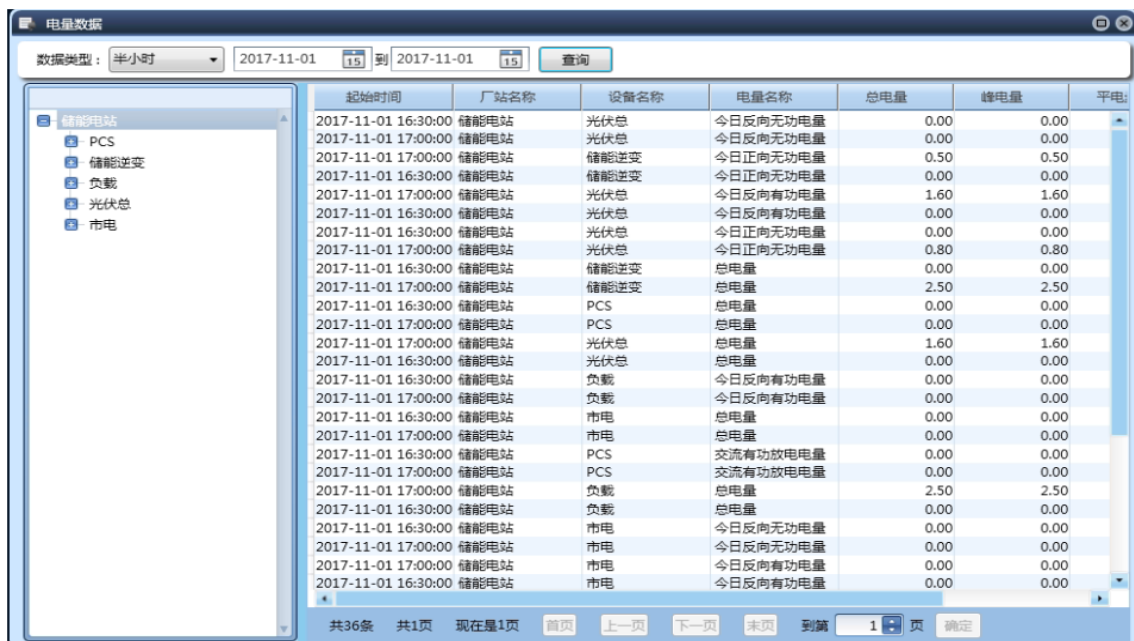


图 29 电量数据查询

7. 能量管理

EMS 为储能电站提供削峰填谷、后备电源、人工调度三种运行方式和负荷预测、防逆流控制、软件保护等控制功能。EMS 开机的默认运行方式为削峰填谷。

(1)微网自控：该功能针对分布式光储充混合系统，在该运行方式下，系统以离网运行为主。

➤ 在光伏功率大于负载功率时，除了给负载供电外，其余的功率用于给电池充电；

➤ 在光伏功率小于负载功率但电池 SOC>20%时，光伏发电和电池一起给负载供电；

➤ 当电池放电至电池 SOC 小于等于 20%时，微网并网运行，负载由市电供应。

(2)余电削峰：在该运行方式下，光伏发的电直供负载使用之外，多余的电量存储与电池中，待晚上高峰电价时段将电池的电量供负载使用。

(3)削峰填谷：在该运行方式下以日为周期按照峰谷电价时段进行电池的充放电操作，利用峰谷价差为业主节省电费。

在削峰填谷运行方式下，EMS 按照当地的峰谷电价时段在低谷时段开始后指挥 PCS 开机充电，待充电结束后关闭 PCS，使储能系统处于休眠状态；在高峰时段开始后指挥 PCS 开机进行放电，放电结束后关闭 PCS，使储能系统处于休眠状态。通过配置 EMS 可以实现每天一充一放或多充多放，但考虑电池的寿命及总体效益，建议一般都采用每天一充一放策略。

在削峰填谷运行方式下，储能电站一般处于并网状态，如果发生电网事故，STS 将自动拉开电网侧开关并使 PCS 进入离网运行模式（如果没有配备 STS，PCS 将自动进入告警状态并停止充放电，EMS 将遥控拉开电网侧开关，并使 PCS 进入离网运行模式）。离网运行模式下，如果 PCS 原状态为充电，EMS 将指挥 PCS 关机；如果 PCS 原状态为放电，离网模式下仍保持放电状态，但放电功率变为 PCS 根据负载情况自动调节。当 PCS 检测到电网故障排除，EMS 将自动闭合电网侧，使储能电站重新进入并网运行模式。

(4)后备电源管理：运维人员事先手工录入后备电源计划，EMS 将自动为后备电源计划留足存储电量，在后备电源计划开始时间前五分钟，指挥 PCS 自动离网，由电池为负载供电。待后备电源计划结束之后 5 分钟，EMS 将指挥 PCS 自动并网并重新进入削峰填谷运行方式运行。

(5)人工调度：在维修、演示或调试的情况下，有时需要让储能电站按人工要求运行，EMS 提供了人工调度运行方式实现这个目的。

在削峰填谷运行方式下或后备电源运行方式下，可以由人工强制进入人工调度运行方式。刚进入人工调度运行方式时储能电站仍按原状态运行，运行状态的改变（充放电操作）由人工 EMS 通过界面或在设备上直接操作，运行效果完全由人工负责，EMS 不再按照削峰填谷或后备电源的业务逻辑自动指挥设备动作。在人工调度运行方式下，软件保护功能也不再有效。

在削峰填谷运行方式下或后备电源运行方式下，如果触发软件保护动

作，EMS 自动执行 PCS 关机操作，并自动进入人工调度运行方式。

(6)防逆流控制：在放电过程中，EMS 通过监测负载功率或电网功率自动调整放电功率让其保持小于负荷功率避免 PCS 接入点发生逆流。

(7)保电：在保电运行方式下，储能电站一般处于并网状态。与削峰填谷运行方式类似，EMS 也是按照当地的峰谷电价时段在低谷时段对储能电站进行充电，在高峰时段进行放电。二者不同的是，保电运行方式下，放电结束时电站保留更多的电量确保电网断电时可供负载运行足够的时间；而且在充电结束或放电结束时，PCS 不关机。

如果发生电网事故，PCS 将通知负荷控制器切断变压器低压侧开关和多余的负载，使 PCS 及保电负载进入离网运行模式由电池给负载供电。当 PCS 检测到电网故障排除，EMS 将通知负荷控制器闭合变压器低压侧开关和其余的负载开关，使储能电站重新进入并网运行模式。

(8)软件保护：为保证储能电站安全运行，EMS 提供了软件保护功能，在触发保护条件时，会自动执行 PCS 关机并进入人工调度运行方式。待故障排除后，再由人工指定恢复削峰填谷运行方式。EMS 提供的软件保护功能主要包括：消防告警保护，电池告警保护，水位告警保护，PCS 告警保护等。

3.7.2 通信管理机

本项目的智能通信单元选择基于 32 位微处理器芯片的通信产品，采用紧凑型结构设计，基于嵌入式实时操作系统，主要用于间隔层实现通信

管理机、规约转换器、IEC61850 网关等功能。

3.7.3 微电网高级控制策略

1. 并离网切换策略

(1)无缝切换（主动）：

并网运行时，当流过静态开关电流越大，微网内分布式电源与负荷之间功率不匹配程度也大，微网与电网断开后对主电源冲击越大。此外考虑到静态开关有一定的开断容量，静态开关只有在其允许电流范围内才能快速隔离大电网。因此微网从并网运行模式切换至独立运行模式时，应尽量减小切换前流过静态开关的电流，并将其减小至某一设定值，此处称为允许切换电流阈值。具体的并网至独立运行模式无缝切换控制逻辑如下：

①主电源控制器检测到电网电压降低后，检测流过静态开关的电流峰值或有效值。如果流过静态开关的电流大于允许切换电流阈值，主电源控制器以当前电流参考与并网电流的偏差值作为主电源逆变器输出电流参考指令，在静态开关关断前尽快降低微网与电网之间联络线上电流；

②当主电源控制器检测到并网电流小于允许切换电流阈值后，下达静态开关关断指令，同时主电源器控制器进行控制模式切换，由电流控制切换至电压控制。在微网运行模式切换过程中，从电源始终运行在电流控制模式下。

电网恢复正常后，微网需要重新并网运行。微网并网运行前应首先保证静态开关两侧的电压幅值、相位和频率相等，同时还应减小切换后的电

流冲击，具体的独立至并网运行模式无缝切换控制逻辑如下：

①主电源控制器检测到电网电压正常后，以当前电网电压作为控制器的输出电压参考，不断调整其输出使静态开关两侧的电压相位和幅值相同；

②当主电源控制器检测到静态开关两侧电压满足并网条件后，下达静态开关合闸指令，同时主电源器控制器按照上文中所述方法进行控制模式切换，由电压控制切换至电流控制。在微网运行模式切换过程中，从电源始终运行在电流控制模式下。当微网运行模式切换完成后，根据微网出力特性逐步增加或减小微网内分布式电源（包括主电源和从电源）出力。

(2)有缝切换：

①当外部电网发生故障时，并网母线失压，模式控制器在检测到外网母线电压不正常后，所有逆变器自动关断，打开微网对外的并网开关，并向双向逆变器（储能或直/交逆变器）下达转模式指令，双向逆变器转入恒压/恒频控制，独立带负载运行，光伏逆变器（交流微网情况下）在检测到母线电压正常后重新并网运行。

②当外部电网恢复正常后，模式控制器在检测到外部电网电压正常后，首先关断双向逆变器，光伏逆变器（交流微网情况下）随后关断，然后闭合微网并网开关，电网带负载运行。所有逆变器在检测电网电压正常后，导通运行，此时蓄电池进入充电状态。在整个运行过程中，出现两次短时停电。

2. 跟踪计划出力

并网运行时微网中联络线定功率控制（跟踪计划出力）是指根据分布式电源输出功率预测值、负荷预测值以及发电计划，制定出全天合理的总输出功率目标曲线，通过实时地调整储能系统的充放电功率，使“光伏+储能系统”的总功率输出符合计划安排。

3. 离网稳定控制策略

当离网运行时，蓄电池作为微网的主电源，控制系统的频率和电压恒定。同时对电池进行充放电管理。为保证微网稳定与经济运行，离网运行控制策略还包括分布式能源投切策略负荷投切策略以及电池 SOC 控制。

3.7.4 智慧能源管理系统设备清单

表 5-8 智慧能源管理系统设备清单

序号	设备名称	单位	型式、规格	数量	备注
EMS 控制系统					
1	EMS 控制柜	台		1	
2	能源管理软件系统	套		1	
3	环境监测仪	台		1	
4	通信管理机	台		1	
5	通信线缆	m		1000	

3.8 电气设计方案

3.8.1 电气主接线

项目电气接入部分采用 5 台组串式逆变器、1 台储能 PCS 变流器将太阳能、化学能转换成交流电，并入 0.4kV 智能交流开关柜内。

组件-逆变器：组件间采用直流导线 PV-1-F1*4 以 20 块组件为一串连接，每 4 串接入一台 20kW 逆变器。

逆变器-交流汇流箱：每 4 台逆变器接入 1 台 4 进一出交流汇流箱，逆变器出线采用 ZR-YJV22-0.6/1kV/-3*16。汇流箱出线采用 ZR-YJV22-0.6/1kV/-3*75。

PCS 双向逆变器至计量柜采用 ZR-YJV22-0.6/1kV/-3*95。

上网线路：经光伏计量输出柜后出一回 0.4kV 光伏出线接入配电房并入间隔开关，并入电网。

3.8.2 电气二次设计

1. 电站按“无人值守”的方式进行设计；
2. 电站监控系统采用以计算机监控系统为基础的集中监控方案，实现电站远程控制、统一管理和统一维护。
3. 计算机监控系统满足中国国家标准《计算机信息系统安全等级划分准则》及国家能源局《电力二次系统安全防护规定》等要求。
4. 监控系统设计考虑后期容量接入需要进行必要的设计预留。

3.9 土建工程方案

本项目的土建工程主要包括充电桩基础和储能集装箱基础。光伏车棚直接利用现有的车棚支架（取下顶部 HDPE 遮阳网），无需进行基础施工。户外电缆利用现有的电缆沟走线敷设，无需专门开挖电缆沟。

3.9.1 充电桩基础建设方案

地基基础等级为丙级，结构设计使用年限 50 年，充电桩基础采用钢筋混凝土基础，垫层采用 100 厚 C15 垫层，基础混凝土等级为 C25，钢筋采用 HPB300 和 HRB400，钢材采用 Q235，焊条 E43xx，所有焊缝满焊，所用铁件都做镀锌防腐处理，破损的镀锌防腐层要喷防腐漆，基础露出地面部分涂刷黑黄相间油漆，电缆敷设完成后用防火堵料封堵孔洞。

3.9.2 储能集装箱基础建设方案

本项目的储能集装箱地基参考国网箱式变电站做法，基础等级为丙级，结构设计使用年限 50 年，采用钢筋混凝土基础，垫层采用 150 厚 C15 垫层，基础混凝土等级为 C25。外露部分灌浆孔采用 C30 补偿收缩式混凝土，预埋热镀锌钢管转弯半径不小于 10d，埋深不小于 0.4m。所有外露钢材应采用热镀锌防腐处理，现场焊接部分作喷锌处理。